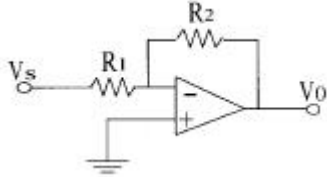


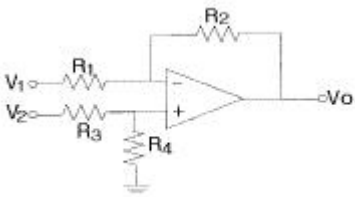
1과목 : 전자공학

1. 그림과 같은 연산증폭기의 전압증폭도 A_v 는? (단, $R_1=5[k\Omega]$, $R_2=75[k\Omega]$ 이다.)



- ① +15 ② -15
③ +16 ④ -16

2. 회로에서 연산 차동증폭기의 출력전압은 몇 V 인가?(단, $R_1=1k\Omega$, $R_2=100k\Omega$, $R_3=1k\Omega$, $R_4=100k\Omega$, $V_1=10.5V$, $V_2=10V$ 이다.)



- ① 20 ② 30
③ 40 ④ 50

3. 바리스터를 옳게 설명한 것은?

- ① 저항값이 전압에 따라 변하는 소자
② 저항값이 온도에 따라 크게 변하는 소자
③ 전류변화에 따라 저항값이 변하는 소자
④ 온도에 따라 전압을 변화시키는 결정적인 소자

4. 그림과 같은 논리 맵을 간단히 표시한 것은?

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11		1	1	
10				

- ① $\bar{C}D+B$ ② BD
③ $\bar{A}(D+B)$ ④ $\bar{A}\bar{C}$

5. 디코더(decoder)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 코드화된 데이터로부터 정보를 찾아내는 조합논리 회로이다.
② 하나의 선으로부터 정보를 받아 이 정보를 2^n 개의 출력선 중 어느 하나에 실어주는 회로이다.
③ 여러 개의 입력선 중에서 어느 하나를 선택하여 출력선에 실어준다.
④ $2n$ 개 또는 그 이하의 입력수를 가지며 n 개의 출력선을 갖는다.

6. 도체에 전기장을 가하지 않더라도 캐리어의 밀도 차이에 의

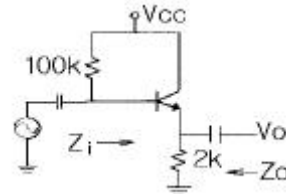
- 해서 흐르는 전류는?

- ① 드리프트(drift) 전류 ② 음전류
③ 양전류 ④ 확산(diffusion) 전류

7. 과변조한 전파를 수신하면 어떤 현상이 발생하는가?

- ① 음성파 전력이 커진다. ② 음성파 전력이 작아진다.
③ 음성파가 일그러진다. ④ 검파기가 과부하 된다.

8. 그림과 같은 회로의 입력임피던스는 몇 $k\Omega$ 인가?(단, $h_{ie}=3k\Omega$, $h_{fe}=50$ 이다.)



- ① 3.45 ② 4.76
③ 5.32 ④ 6.90

9. 압전현상을 이용한 발진기는?

- ① 윈브리지발진기 ② 수정발진기
③ 이상발진기 ④ 하틀레이발진기

10. 진폭 찌그러짐이 생기는 이유는?

- ① 트랜지스터 또는 FET의 내부 용량에 의해 발생된다.
② 회로의 리액턴스분에 의해 발생된다.
③ 회로가 리액턴스이기 때문에 발생한다.
④ 능동소자의 동특성 곡선의 비직선성에 의해 발생된다.

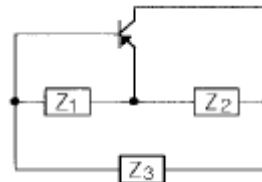
11. 트랜지스터의 스위칭시간에서 turn-on 시간은?

- ① 하강시간 ② 상승시간+지연시간
③ 상승시간 ④ 하강시간+지연시간

12. 평형 변조회로의 목적은?

- ① 변조도를 크게 하기 위하여
② 변조 전력을 줄이기 위하여
③ 변조 효율을 높이기 위하여
④ SSB파를 얻기 위하여

13. 그림과 같은 회로가 발진하기 위한 조건은?



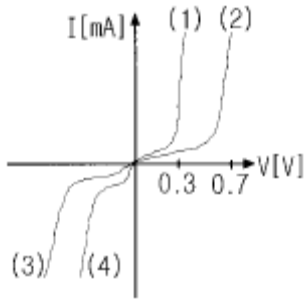
- ① Z_1 : 유도성, Z_2 : 용량성, Z_3 : 유도성
② Z_1 : 유도성, Z_2 : 용량성, Z_3 : 용량성
③ Z_1 : 용량성, Z_2 : 유도성, Z_3 : 용량성
④ Z_1 : 용량성, Z_2 : 용량성, Z_3 : 유도성

14. 차동증폭기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 연산증폭기 입력측에 주로 사용된다.

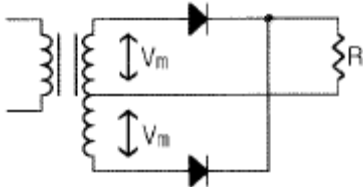
- ② 두 입력의 차에 해당하는 신호를 증폭한다.
 ③ 차동증폭기의 성능은 동상 제거비의 크기에 따라 결정된다.
 ④ 이상적인 차동증폭기는 동상신호 제거비가 0 인 경우이다.

15. 다이오드의 특성에 관한 그림에서 맞게 짝지어진 것은?



- ① (1)=Si (2)=Ge (3)=Ge (4)=Si
 ② (1)=Si (2)=Ge (3)=Si (4)=Ge
 ③ (1)=Ge (2)=Si (3)=Si (4)=Ge
 ④ (1)=Ge (2)=Si (3)=Ge (4)=Si

16. 그림과 같은 정류회로에서 P I V(최대 역전압)는?



- ① 0.5Vm ② Vm
 ③ 2Vm ④ 4Vm

17. J K 플립플롭의 특성식은?

- ① $Q(t+1) = J \bar{Q} + \bar{K} Q$ ② $Q(t+1) = J + \bar{K} Q$
 ③ $Q(t+1) = J Q + \bar{K} Q$ ④ $Q(t+1) = \bar{J} + K Q$

18. 베이스 공통 트랜지스터 회로에서 입력신호전압과 출력 신호전압 사이의 위상은 어떻게 되는가?

- ① 90° 위상차가 있다. ② 180° 위상차가 있다.
 ③ 270° 위상차가 있다. ④ 위상차가 없다.

19. 순방향 블로킹 영역에서 SCR은 어떠한 상태에 있는가?

- ① 역방향 바이어스 ② 오프상태
 ③ 온 상태 ④ 항복위치

20. 주파수 변조에서 S/N 비를 높이기 위한 방법이 아닌것은?

- ① 대역폭을 넓힌다.
 ② 변조도를 크게 한다.
 ③ 수신측에 pre-emphasis 회로를 삽입한다.
 ④ 최대 주파수 편이는 변조지수에 비례한다.

21. 전기자의 주된 역할은?

- ① 기전력유도 ② 자속의 생성
 ③ 정류작용 ④ 회전체와 외부회로접속

22. 삼입형 자기유지계전기의 접점수,정격전압,전류에 대한 사항 중 옳은 것은?

- ① NR4/N4R4, 120mA, 24V ② NR4/N4R4, 80mA, 22V
 ③ NR4/N2R2, 120mA, 22V ④ NR4/N2R2, 80mA, 24V

23. 3상 유도전동기에서 비례 추이가 되지 않는 것은?

- ① 저항 ② 출력
 ③ 역률 ④ 효율

24. 교류전기 전철기의 전동기로 유입하는 대전류를 제어하기 위하여 설치된 것은?

- ① 전기정자 ② 전철제어계전기
 ③ 전동기 ④ 회로제어기

25. 기기의 단자전압과 전류는 특별히 정하는 것을 제외하고는 정격값의 몇[%]이내로 유지하여야 하는가?

- ① ± 20 ② ± 30
 ③ ± 40 ④ ± 50

26. 변압기의 내부고장 보호계전기로 가장 적당한 것은?

- ① 과전류 계전기 ② 단락 계전기
 ③ 차동 계전기 ④ 지락 계전기

27. 농형 유도 전동기의 기동법이 아닌것은?

- ① 기동보상기법 ② 2차저항법
 ③ 리액터기동법 ④ Y-△ 기동법

28. 보극이 없는 직류기의 운전 중 중성점의 위치가 변하지 않는 경우는?

- ① 과부하 ② 중부하
 ③ 전부하 ④ 무부하

29. 교류 NS형 전철기의 동작시분은?

- ① 4초 ② 6초
 ③ 8초 ④ 10초

30. 전기전철기의 슬립(Slip)전류가 약할때 발생하는 장애 종류로서 맞는 것은?

- ① 전동기 소손 ② 전철기 불일치
 ③ 차차절손 ④ 휴즈단선

31. 전기전철기의 전환을 직접 제어하는 계전기는?

- ① WLR ② TR
 ③ NR ④ WR

32. 전동차단기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 활전류는 6A 이하 ② 기동전류는 4.5A 이하
 ③ 운전전류는 3.6A 이하 ④ 평균운전전류는 2.5A 이하

33. 10[KVA]의 단상변압기의 퍼센트저항 강하가 2.5[%], 퍼센트 리액턴스 강하가 1.8[%]이다. 퍼센트 임피던스 강하는?

- ① 3.08[%] ② 4.08[%]
③ 5.08[%] ④ 6.08[%]
34. 1차 권수 3000회, 2차 권수가 100인 변압기의 전압비를 구하고 1차에 2850[V]를 가할 때의 2차 전압[V]은?
① 30 ② 95
③ 209 ④ 418
35. 건널목제어자 201형의 특성 설명이다. 옳지 않은 것은?
① 제어구간 길이는 10~15m ② 폐전로식이다.
③ 발진주파수는 20KHz ④ 경보시점에 설치
36. 다음중 진로 선별회로에서 동작하지 않는 계전기는?
① CR ② RR
③ NR ④ HR
37. 전차선 절연구간 예고지상 장치 에서 송신기와 지상자의 간격은 최고 몇[m]이내 인가?
① 10 ② 20
③ 30 ④ 40
38. 3상 유도 전동기의 2차 저항을 2배 하면 2배로 되는 것은?
① 역률 ② 슬립
③ 토크 ④ 전류
39. 궤도계전기가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?
① 소비전력이 적어야 한다. ② 동작이 확실해야 한다.
③ 동작전류가 커야 한다. ④ 제어구간이 길어야 한다.
40. 진로선별 계전기의 설치 위치는?
① 반위배향 ② 정위배향
③ 정위대향 ④ 반위대향

3과목 : 신호공학

41. 신호현시의 필요조건이 아닌 것은?
① 고장일 때에는 안전쪽이 아니라도 좋다.
② 현시가 간단하고, 충분한 확인거리를 가져야 한다.
③ 같은 뜻의 신호는 가능한 같은 현시이어야 한다.
④ 관계 기기와 연동이 되어 있어야 한다.
42. 출발신호기에 종속되어 그 외방(주로 장내신호기의 하위)에 설치하여 주체 신호기의 신호현시를 예고하는 신호기는?
① 통과신호기 ② 신호부속기
③ 원방신호기 ④ 중계신호기
43. 전기쇄정기 조사점점의 주된 역할은?
① 선로전환기 쇄정 확인조건 ② 철사쇄정 조건
③ 선로전환기 제어조건 ④ 신호현시 확인조건
44. 상치신호기의 종류로 옳은 것은?
① 주신호기, 임시신호기, 특수신호기
② 주신호기, 수신호기, 임시신호기
③ 주신호기, 종속신호기, 신호부속기

- ④ 주신호기, 종속신호기, 임시신호기

45. 3위식 신호방식(적,황,녹색)에서 최소 운전시각은 몇 sec 인가?(단, 폐색구간길이 $S_1=S_2=2000m$, 열차길이 $l=100m$, 열차속도 $V=80km/h$, 신호확인거리 $C=60m$, 열차가 신호기 1을 통과하여 신호기 3이 황색에서 녹색으로 바뀌어지기까지의 시간 $t=80sec$ 이다.)
① 267.2 ② 275.6
③ 296.2 ④ 298.6
46. 접근쇄정의 해정시분을 설정하였을 때 설정시간이 옳은 것은?
① 장내신호기 85초, 입환신호기 32초
② 장내신호기 90초, 입환표지 34초
③ 장내신호기 100초, 출발신호기 30초
④ 장내신호기 98초, 입환표지 35초
47. 건널목 전동차단기의 제어계전기(CR1, CR2)의 접점에 해당되는 것은?
① N1 R1 ② N2 R2
③ N3 ④ N3 R3
48. 교류 궤도회로의 궤도변압기의 궤도측 전압은 어느 범위의 것이 가장 적합한 것인가?
① 2~18V ② 24~48V
③ 60~80V ④ 90~120V
49. 역간 폐색수속이 이루어져야만 출발신호기가 현시되는 폐색 방식은?
① 표권 ② 쌍신
③ 통표 ④ 연동
50. 복궤조식에 비교할 때 단궤조식은?
① 설비의 신호회로가 복잡하다. ② 보안도가 낮다.
③ 비경제적이다. ④ 효과가 좋다.
51. CTC장치에서 현장 역의 각종 데이터를 수집해서 중앙으로 정보를 전송해 주는 장치는?
① SSC ② TDE
③ CDTs ④ LDTS
52. 직류궤도회로에서 저항자 취부 위치는?
① 송전 +측 ② 송전 -측
③ 착전 +측 ④ 착전 -측
53. 자동열차정지장치로서 동작이 기계적으로 가능한 것은?
① 타자식 ② 마그네트식
③ 유도자식 ④ 고주파 유도식
54. 전기계전 연동장치의 진로조사 회로는?
① 직렬회로 ② 병렬회로
③ 직.병렬회로 ④ 망상회로
55. 자동열차정지장치의 연속제어식은?
① 램프식 ② 직류 유도자식
③ 고주파 변주식 ④ 상용주파수식

56. 트랜지스터의 이미터 공통 접속 때의 전류증폭률 β 가 80일 때 베이스 공통 접속 때의 전류증폭률 α 는 얼마인가?

- ① 0.99 ② 1.05
③ 1.10 ④ 1.15

57. 전기전철기의 설치방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 접속간, 밀착조절간과 레일 저면과의 여유거리는 20mm 이상으로 한다.
② 밀착검지회로를 부착할 경우 전철제어회로와 직렬로 배선하고, 밀착 불량을 검지하여야 한다.
③ 시설측의 구간 정정후 첨단레일 선단에서 약 300mm의 위치에 케이지대를 설치하고, 절연이 있는 것은 너트가 위에 오도록 되어야 한다.
④ 첨단간 롯트의 절연 위치는 동력전철기에서 가까운 레일 측이 되도록 하고 텅레일 첨단의 동정에 맞추어 설치한다.

58. 신호케이블의 매설에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특별한 경우 이외에는 지하 60cm 깊이로 매설한다.
② 케이블 매설표를 설치하여야 한다.
③ 트라후 두껍의 상면과 지표면이 수평이 되어야 한다.
④ 케이블의 단말은 테이핑 처리만 하여 둔다.

59. 궤도회로 전원과 궤도사이에 삽입하는 한류장치의 작용 목적과 관계가 없는 것은?

- ① 궤도 단락에 대한 전류 제한
② 사용 전력량 즉, 소비전력의 감소
③ 궤도계전기의 전압의 위상 조정
④ 궤도계전기의 수전전압의 조정

60. 점퍼(Jumper)본드에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 귀선저항을 감소시키고 귀선전류의 평형을 유지하기 위하여 설치하는 본드이다.
② 신호전류는 차단하고 귀선전류만을 흘리게 하는 본드이다.
③ 레일에 전류의 흐름을 용이하게 하기 위하여 이음매에 설치하는 본드이다.
④ 궤도회로의 레일에서 떨어진 동극성의 다른 레일 상호간을 접속하는 본드이다.

4과목 : 회로이론

61. 최대눈금이 50[V]인 직류전압계가 있다. 이전압계를 써서 150[V]의 전압을 측정하려면 몇 [Ω]의 저항을 배율기로 사용하여야 되는가? (단, 전압계의 내부저항은 5000[Ω]이다.)

- ① 1000 ② 2500
③ 5000 ④ 10000

62. 리액턴스 2단자 회로망의 임피던스 함수 $Z(j\omega)$ 를 $Z(j\omega)=jX$

(ω) 라 놓을 때 $\frac{dx(\omega)}{d\omega}$ 는 어떻게 되는가?

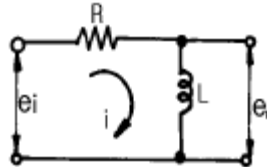
- ① $\frac{dx(\omega)}{d\omega}=0$ ② $\frac{dx(\omega)}{d\omega}=\infty$

- ③ $\frac{dx(\omega)}{d\omega}<0$ ④ $\frac{dx(\omega)}{d\omega}>0$

63. R[Ω]인 3개의 저항을 같은 전원에 병렬선으로 접속시킬 때와 Y결선으로 접속시킬 때 선전류의 크기 비는?

- ① 1/3 ② $\sqrt{6}$
③ $\sqrt{3}$ ④ 3

64. 그림과 같은 회로의 전달함수는? (단, e_i 는 입력, e_o 는 출력 신호이다.)



- ① $\frac{L}{R+Ls}$ ② $\frac{Ls}{R+Ls}$
③ $\frac{Rs}{R+Ls}$ ④ $\frac{RLs}{R+Ls}$

65. 비선형 저항에서 단자전압의 파형과 여기에 흐르는 전류의 파형은 일반적으로 어떠한가?

- ① 동일하다. ② 전혀 다르다.
③ 닮은꼴이 된다. ④ 파형은 같으나 위상차가 있다.

66. $i = 2t^2 + 8t$ [A]로 표시되는 전류를 도선에 3[sec] 동안 흘렸을 때 통과한 전 전기량은 몇 [C]인가?

- ① 18 ② 48
③ 54 ④ 61

67. 전장 중에 단위 정전하를 놓을때 여기에 작용하는 힘과 같은 것은?

- ① 전하 ② 전위
③ 전속 ④ 전장의세기

68. 4단자 정수 $\hat{A}=\frac{5}{3}$, $\hat{B}=800$, $\hat{C}=\frac{1}{450}$, $\hat{D}=\frac{5}{3}$ 일때 전달정수 $\hat{\theta}$ 는?

- ① $\log_e 5$ ② $\log_e 4$
③ $\log_e 3$ ④ $\log_e 2$

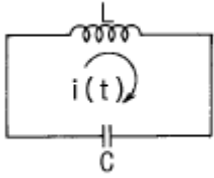
69. 저항과 리액턴스의 직렬 회로에 $E=14+j38$ [V]인 교류 전압을 가하니 $I=6+j2$ [A]의 전류가 흐른다.이 회로의 저항과 리액턴스는 얼마인가?

- ① $R = 4$ [Ω], $X_L = 5$ [Ω] ② $R = 5$ [Ω], $X_L = 4$ [Ω]
③ $R = 6$ [Ω], $X_L = 3$ [Ω] ④ $R = 7$ [Ω], $X_L = 2$ [Ω]

70. 3상 불평형 전압에서 역상전압이 10[V], 정상전압이 50[V], 영상전압이 200[V]라고 한다. 전압의 불평형률은 얼마인가?

- ① 0.1 ② 0.05
③ 0.2 ④ 0.5

71. 인덕턴스 $L=50[\text{mH}]$ 의 코일에 $I_0 = 200[\text{A}]$ 의 직류를 흘려 급히 그림과 같이 용량 $C=20[\mu\text{F}]$ 의 콘덴서에 연결할 때 회로에 생기는 최대전압[KV]는?



- ① 10 ② $10\sqrt{2}$
③ 20 ④ $20\sqrt{2}$

72. R_1 , R_2 저항 및 인덕턴스 L 의 직렬회로가 있다. 이 회로의 시정수는?

- ① $-\frac{(R_1 + R_2)}{L}$ ② $\frac{(R_1 + R_2)}{L}$
③ $\frac{-L}{(R_1 + R_2)}$ ④ $\frac{L}{R_1 + R_2}$

73. $F(s) = \frac{A}{\alpha + s}$ 이라 하면 이의 역변환은?

- ① αe^{At} ② $Ae^{\alpha t}$
③ αe^{-At} ④ $Ae^{-\alpha t}$

74. 뿔결선된 부하를 Y결선으로 바꾸면 소비전력은 어떻게 되겠는가? (단, 선간전압은 일정하다)

- ① 1/3배 ② 1/9배
③ 3배 ④ 9배

75. 3상3선식 회로에서 $\dot{V}_a = -j6[\text{V}]$, $\dot{V}_b = -8 + j6[\text{V}]$, $\dot{V}_c = 8[\text{V}]$ 일때 정상분 전압[V]은?

- ① $7.81 \angle 77^\circ$ ② $2.37 \angle 43^\circ$
③ $0.33 \angle 37^\circ$ ④ 0

76. 주기함수의 Fourier 급수에 의한 전개에서 옳게 전개한 $f(t)$ 는?

- ① $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t$
② $f(t) = b_0 + \sum_{n=2}^{\infty} a_n \sin n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\omega t$
③ $f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t$
④ $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\omega t$

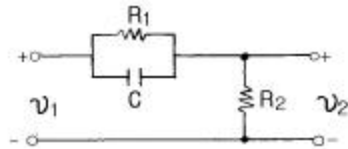
77. 정전용량 C 만의 회로에 $100[\text{V}]$, $60[\text{Hz}]$ 의 교류를 가하니 $60[\text{mA}]$ 의 전류가 흐른다. C 는 얼마인가?

- ① $5.26[\mu\text{F}]$ ② $4.32[\mu\text{F}]$
③ $3.59[\mu\text{F}]$ ④ $1.59[\mu\text{F}]$

78. 비정현파의 이그러짐의 정도를 표시하는 양으로서 왜형을 이란?

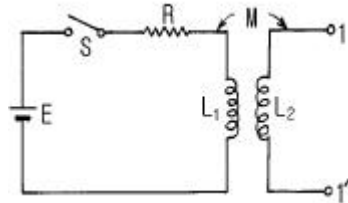
- ① 평균치/실효치
② 실효치/최대치
③ 고조파만의 실효치/기본파의 실효치
④ 기본파의 실효치/고조파만의 실효치

79. 그림과 같은 회로에서 출력전압 v_2 의 위상은 입력 전압 v_1 보다 어떠한가?



- ① 뒤진다. ② 앞선다.
③ 전압과 관계없다. ④ 같다.

80. 그림과 같은 회로에 있어서 스위치 S 를 닫을때 1,1' 단자에 발생하는 전압은?



- ① $\frac{EM}{L_2} e^{-Rt/L_1}$ ② $\frac{EM}{L_1} e^{-Rt/L_1}$
③ $\frac{EM}{L_2} (1 - e^{-Rt/L_1})$ ④ $\frac{EM}{L_1} (1 - e^{-Rt/L_1})$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	②	①	④	③	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	④	③	③	①	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	②	①	③	②	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	②	①	④	②	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	③	①	①	④	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	④	③	①	③	④	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	②	②	③	④	③	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	④	①	①	③	④	③	②	②